热工基础

实验指导书

热工实验

2023 年 9 月

实验一　气体定压比热测定实验

一、实验目的

1. 了解气体比热测定装置的基本原理；
2. 熟悉实验中的测温、测压及测流量的方法；
3. 掌握由基本数据计算出比热值和求得比热公式的方法；
4. 分析实验产生误差的原因及减小误差的可能途径。

二、实验原理

根据定压比热的定义

$$C_p = (\frac{\partial h}{\partial T})_p \tag{1}$$

式中，h 是气体的比焓，T 是气体的热力学温度。由热力学第一定律知，在气体等压流动中，如果气体不对外作功，且位能和动能的变化可以忽略不计，那么气体焓值的变化就等于它从外界吸收的热量，即

$$mdh = (\delta Q)_p \tag{2}$$

这样，气体的定压比热可表示为

$$C_p = (\frac{\partial h}{\partial T})_p = \frac{1}{m}(\frac{\partial Q}{\partial T})_p \tag{3}$$

将(3)式两边积分得，$mC_{pm}(T_2 - T_1) = Q_p$ (4)

式中, C_{pm} 为 $T_1 \sim T_2$ 之间的平均定压比热，即

$$C_{pm} = \frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} C_p dT = \frac{Q_p}{m(T_2 - T_1)} = \frac{Q_p}{m\Delta T} \tag{5}$$

式中，Q_p 是气体在定压流动过程中由温度 T_1 被加热到 T_2 时所吸收的热量 (W)，m 是气体的质量流量(kg/s)，ΔT 是气体定压流动过程中的温升。

这样，如果能准确的测出气体的定压流动过程的温升 ΔT、质量流量 m 和加热量 Q_p，即可求得气体在 ΔT 温度范围内的平均定压比热 Q_{pm}。

在温度变化范围不大的条件下，气体定压比热可以表示为温度的线性函

数，

$$C_p = a + bT \tag{6}$$

此时，不难证明，温度T_1至T_2之间的平均比热在数值上就等于平均温度$T_m = (T_1 + T_2)/2$下气体的真实比热，即

$$C_{pm} = (C_p)_{T_m} = a + bT_m \tag{7}$$

据此，改变T_1和T_2，就可以测出不同平均温度下的真实比热，从而求得比热与温度的关系。

三、实验装置

该装置由风机、流量计、比热仪。电功率调节及测量系统等四部分组成，如图 1 所示，比热仪主体如图 2 所示。

实验时，被测空气由风机经湿式气体流量计送入比热仪主体，经加热、均流、旋流，混流后流出。在此过程中，分别测量空气在流量计出口处的干球温度t_0、湿球温度 t_w(由于是湿式气体流量计，实际为饱和状态)、气体经比热仪主体的进口温度 t_1、出口温度 t_2、气体的体积流量(V)、电热器的输出功率(W)、实验时的大气压力 P_b 和流量计出口处的表压 Δh (毫米水柱)。根据上述数据，并查得相应的物性参数，即可计算出被测气体的定压比热 C_{pm}。气体的流量由节流阀控制，气体的出口温度由输入电热器的功率来调节。

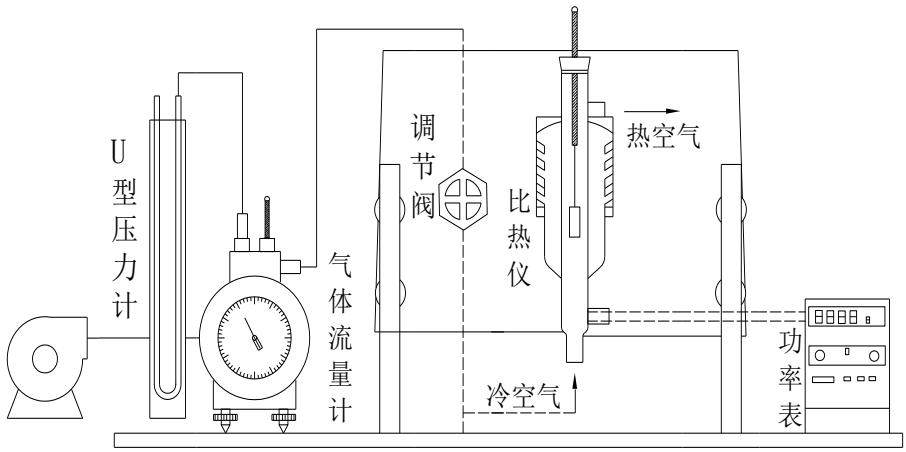


图 1　实验装置示意图

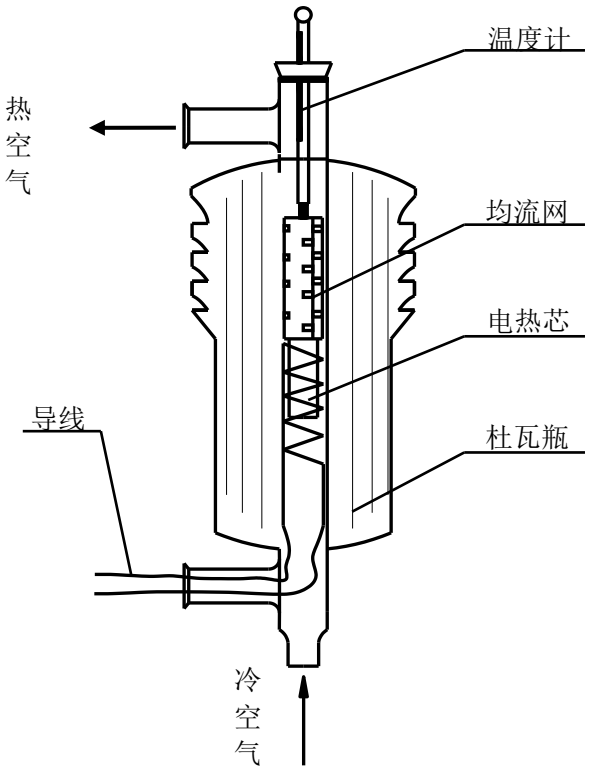


图 2　比热仪主体结构示意图

四、实验步骤

实验中需要测量干空气的质量流量 m、水蒸汽的质量流量 m_w、电加热器的加热量(即气体的吸热量)Q_p 和气体温度等。具体的实验步骤如下：

1. 调流量计水平

2. 接通电源及测量仪表，开动风机，调节节流阀，使流量保持在额定值附近。测出湿式气体流量计出口空气的干球温度(t_0)和湿球温度(t_w)。

3. 调节湿式气体流量计，使流量保持一稳定值。

4. 待出口温度稳定后(出口温度在 10 分钟之内无变化或有微小起伏，即可视为稳定)，读出下列数据，并将实验数据记录至表 1 中：

(1) 每 10 升空气通过流量计所需时间(τ，s)；

(2) 比热仪进口温度—即流量计的出口温度(t_1，℃)；

(3) 比热仪的出口温度(t_2，℃)；

(4) 大气压力(P_b，kPa)和流量计出口处的表压(Pg，mmH_2O)；

(5) 电热器的输出功率(W)

表 1　实验数据记录表

大气压力 p_b：　　pa

测量值 / 组号	干球温度 t_0	湿球温度 t_b	比热仪进口温度 t_1	比热仪出口温度 t_2	输入功率 W	流量计出口表压 mmH_2O	流量（s/10L）
1							
2							
3							
4							
5							

5. 完成上述步骤后，改变加热器功率，重复步骤 1~4，测得不同出口温度 t_2 下的实验数据（至少 4 组以上）。然后先后切断加热器及风机电源，使仪器恢复原样。

五、数据处理

对于上述实验结果，相应的数据处理方法如下：

1. 根据流量计出口空气的干球温度 t_0 和湿球温度 t_w，从湿空气的焓-湿图中查出含湿量 d (g/kg 干空气)，并根据下式计算出水蒸气的容积成分：

$$r_w = \frac{d/622}{1+d/622}$$

2. 电热器消耗的电功率即为电热器单位时间放出的热量，则：

$$Q=W$$

3. 根据理想气体状态方程（$G=PV/R_gT$）分别计算干空气和水蒸气的质量流量（G_w, G_g）；

5. 水蒸气的比热为 1.833+0.000311t　kJ/(kg・K)，根据定压过程计算水蒸

汽吸收的热量$Qw = \int_{t1}^{t2} G_w c_p \, dt$;

6. 干空气的定压比热为：

$$C_{pm}\Big|_{t1}^{t2} = \frac{Q_g}{G_g(t_2-t_1)} = \frac{Q-Qw}{Gg(t_2-t_1)}$$

7. 将上述实验的计算结果记录在表 2 中。

表 2　实验结果计算表

计算值 / 组号	d	r_w	Q	G_g	G_w	Q_w	$C_{pm}\Big\|_{t_1}^{t_2}$
1							
2							
3							
4							
5							

8. 确定比热随温度的变化关系

假定在 0－250℃之间，空气的真实定压比热与温度之间近似地有线性关系，则由t_1到t_2的平均比热为：

$$C_{pm}\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{\int_{t_1}^{t_2}(a+bt)dt}{t_2-t_1} = a + b\frac{t_2+t_1}{2}$$

因此，若以$(t_1+t_2)/2$为横坐标，$C_{pm}\Big|_{t_1}^{t_2}$为纵坐标，则可根据不同的温度范围内的平均比热确定截距a和斜率b，从而得出比热随温度变化的计算式。

六、注意事项

1. 切勿在无气流通过的情况下使电热器投入工作，以免引起局部过热而损坏比热仪主体；

2. 输入电热器的电压不得超过 220 伏，气体出口最高温度不得超过 300℃；

3. 加热和冷却要缓慢进行，防止温度计和比热仪主体因温度骤增降而破裂；

4. 停止实验时，应切断电热器，让风机继续运行十五分钟左右(温度较低时

可适当缩短)；

5. 实验测定时，必须确信气流和测定仪的温度状况稳定后才能读数。

七、实验报告要求

1. 实验目的
2. 实验主要原理及设备
3. 实验记录及计算结果

实验二 可视性饱和蒸汽压力和温度关系

一、实验目的和要求

1. 通过实验要测得一系列对应于饱和压力下的饱和蒸汽温度，由此可以绘制出它们之间的关系曲线，并可与饱和水蒸汽热力性质表中相应数值相比较。

2. 学会温度计、压力表、调压器和大气压力计等仪表的使用方法。

3. 在测试中，能观察到水在小容积容器金属表面的泡态沸腾现象。

4. 通过试验数据的整理，掌握饱和蒸汽 $P-T$ 关系图表的编制方法。

二、实验原理

本实验装置通过利用电加热器给密闭容器中的蒸馏水加热，使密闭容器水面以上空间产生具有一定压力的饱和蒸气。利用调压器改变电加热器的电压，使其加热量发生变化，从而产生不同压力下的饱和蒸气。

三、实验设备

本装置由电加热密封容器(产生饱和蒸汽)、压力表、温控仪表等组成(见剖面图 1 和面板图 2)。

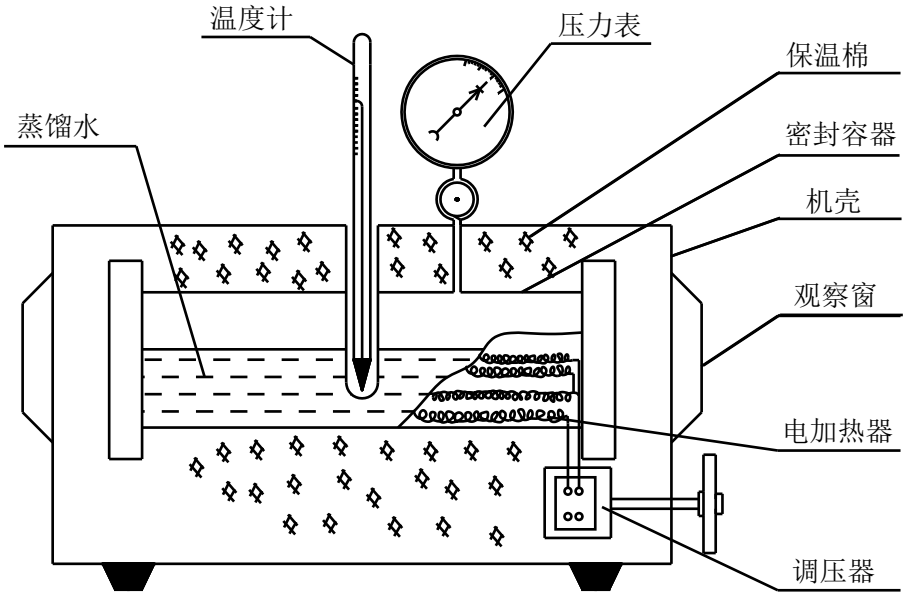
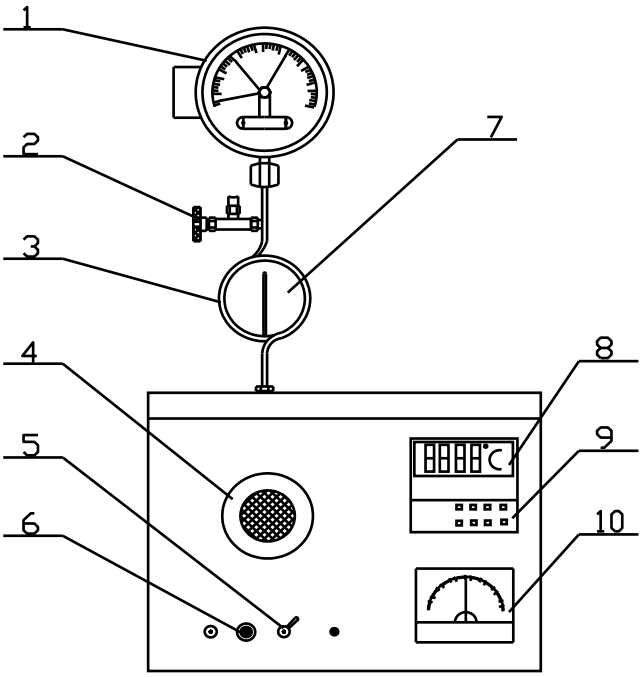


图 1　实验设备剖面图



1.电接点真空压力表（－0.1～0～1.5MPa）；2.排气阀； 3.缓冲器；4.可视玻璃及蒸汽发生器；5.电源开关；6.电功率调节；7.温度计（100～250℃）；8.可控数显温度仪；9.电流表；10.温控调节器

图 2　实验设备简图

四、实验方法与步骤

1. 熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能；

2. 将电功率调节器调节至电流表零位，然后接通电源；

3. 将温控调节器(10)的温度起始值设定为 100℃，顺时针调节电功率调节器(6)，将电流表(9)的电流调到 1A，待水蒸气的温度升至 100℃，工况稳定后，记录下水蒸汽的压力和温度。重复上述实验，温度每增加 5℃，温度测一组数据，在 0～0.6 MPa (表压)范围内实验不少于 10 次，并将实验结果记录到表 1。

4. 实验完毕后，将调压指针旋回零位，断开电源。

五、实验记录和整理

1. 记录和计算

(1) 实验装置接通后要注意安全，不要随意动电源和真空表。

(2) 实验装置工作压力小于 0.7 MPa（表压），切不可超压操作。

(3) 实验最大工作压力为 8 个大气压，所以实验中一定要注意安全，不要随意动压力表和排气阀。

其记录表格如下：

表 1　可视性饱和蒸气 $P-T$ 关系测量记录　室温：$t=$　　℃

实验次数	饱和压力（MPa）			饱和温度（℃）		相对误差
	压力表读数 P'	大气压力 B	绝对压力 $P=P'+B$	温度计读值 t'	理论值 t	$\left\|\frac{t'-t}{t}\right\|\times 100\%$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

2. 绘制 P-t 关系曲线：

(1) 将实验数据绘制在普通坐标上，清除偏离点，绘制曲线。

(2) 将实验数据绘制在对数坐标纸上。

六、实验报告要求

1. 简述实验目的和步骤；
2. 说明实验设备；
3. 实验记录及计算；
4. 将实验数据绘制在普通坐标和对数坐标纸上。

实验三　对流换热实验

一、实验目的

1. 实验法测定空气受迫横向流过单管时的换热系数。

2. 运用相似理论，将实验数据整理成准则方程式，并与有关教材中推荐的相应的准则方程式相比较。

二、实验原理

1. 当空气受迫横向流过单管时，按牛顿公式，换热系数

$$\alpha = \frac{Q}{F(t_w - t_f)} \tag{1}$$

Q 为单管与空气流之间的对流换热量；实验采用单管为被加热管；单管内表面用电热丝均匀裹缠通电加热单管表面。电热丝所消耗的电功率 N 变为热能通过单管表面向空气流散。当单管表面温度t_w不变时，这时电功率 N 为对流换热量 Q。

F 为单管在空气流中的表面积。

$$F = \pi \cdot D \cdot l \tag{2}$$

t_f为风道气流平均温度，t_w为单管表面温度。

所以，对一定尺寸的单管，内表面用电热丝加热，置于风洞中处于稳定状态后，只需测量电热丝电功率 N，单管和气流温度t_w、t_f，即可计算出此种实验条件下的换热系数。

2. 根据相似理论的分析，流体受迫运动的准则方程式为：

$$Nu = f(Re \cdot Pr) \tag{3}$$

其中努谢尔特准则$\mathrm{Re} = \frac{Vl}{\upsilon}$，雷若准则$Re = \frac{Vl}{\upsilon}$，普朗特数$Pr = \frac{C_p \mu}{\lambda}$。$l$为定型尺寸，取单管外径 D；Cp、λ、υ、μ为流体在定性温度t_f时的定压比热、导热系数、粘度、动力粘度，V 为流体流过最窄截面处的流速。

对于空气，物理参数 C_p、μ、λ近似为常数，所以 Pr 数为一常数，原准则方程简化为

$$N_u = C \cdot Re^n \tag{4}$$

式(2-4)中系数 C，指数 n 为常数，可由实验得出，通过空气不同的流速情况下，单管和空气流之间的换热系数的测定，可以得到一组 Re 和相应的 Nu 数，把它们表示在双对数坐标图上(图 1)，则可求得 C 和 n 值。

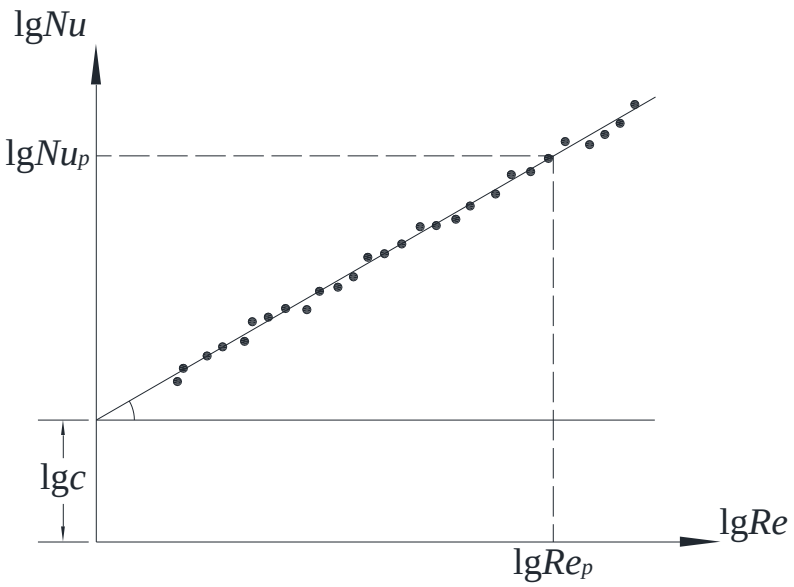


图 1　确定准则间函数关系的对数坐标

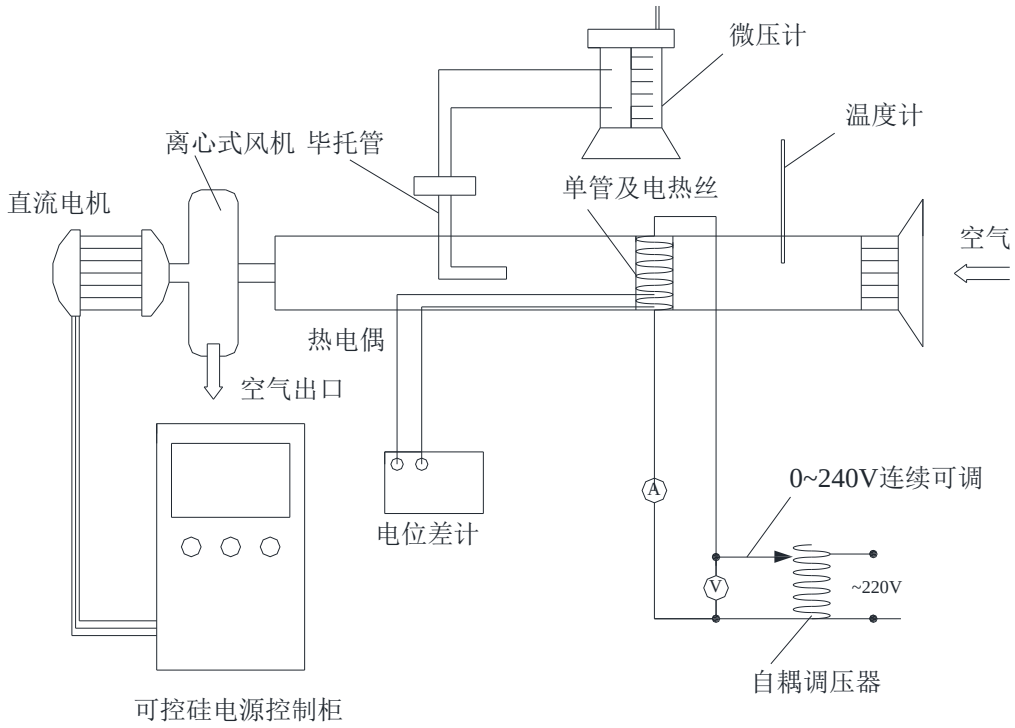
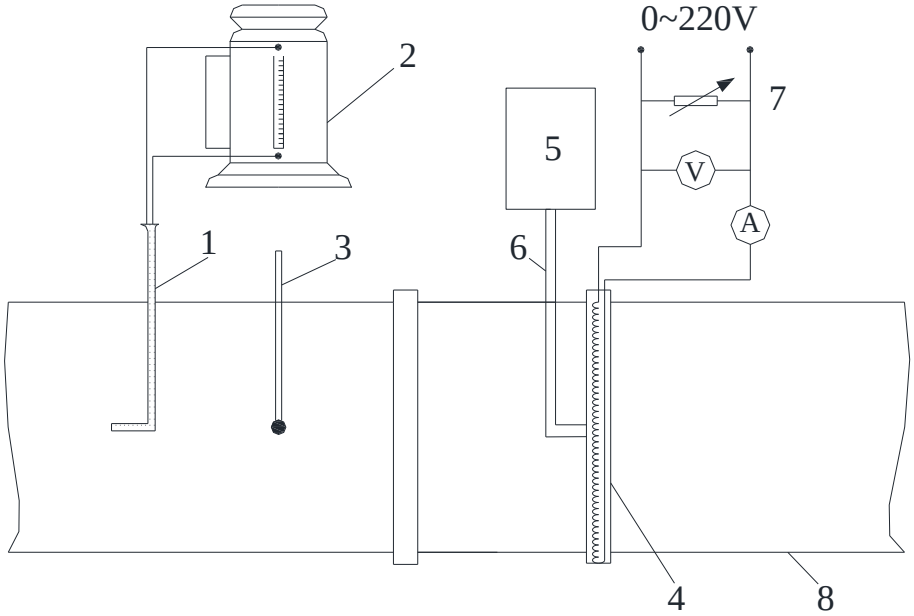


图 2　风洞装置

三、实验设备

1. 气流的形成和气流速度的调节

如图 2 所示，产生气流的设备有直流电机和离心通风机、若干节管道串连组成风洞，电机启动后空气吸入风洞流进风机，在风洞里形成空气流。为使空气平稳不受进风口初始所影响，第一节风洞里有整流栅板，由于风洞截面一定，空气流速大小通过改变出口处阀门开度进行调节。



1—皮托管；2—补尝式微压计；3—水银温度计；4—单管及电热丝；5—电位差计；6—热电偶；7—调压变压器

图 3　空气横掠单管换热系数测定试验段装置图

2. 单管对流换热试验段的组成

如图所示单管由铜管制成，竖放在风洞中，空气流横掠而过。其加热装置电热丝均匀缠在铜管内面，电热丝用 0～220V 可调交流电源加热，所消耗的电功率由电流表和电压表测出，调压器用来调节单管加热的电功率

皮托管 1 和微压计 2 为测量空气速度的仪表。

热电偶 6 的热端结点焊接在铜管处表面，共有 4 个热电偶，铜管表面温度为其平均值。铜管前、后端风道中分别布置热电偶用于测量空气温度，风道内空气温度为其平均值。 所有的温度数据有温度巡检仪读取。

四、实验步骤

1. 认真预习实验指导书，根据实验指导书要求接好全部电器线路、管道、仪表；并经实验指导教师检查。

2.启动风机，调整通风流量达到某一稳定工况。

5. 调节电热丝的加热温度，由调压变压器控制电压，使通电电流不超过 4 安，使铜管表面热电偶产生的热电势在 3～4mV 左右，注意铜管温度不超过 120℃，以免损坏电热丝。

6. 待流动情况、铜管温度稳定后，测定各参数：

(1) 测铜管表面温度，共4个测点。w t

(2) 电热丝加热功率：由电流表、电压表分别读出电流I、电压V。

(3) 风道空气流温度：由温度巡检仪读出。

7. 完成一种流动工况，各待测数据测定后，变动空气流量（调节阀门开度），重复上述5、6。注意：流量应由小到大进行调节，电热丝电压可逐步加大。若风量由大到小进行调节，一定先减少电热丝电压再减少风量。总共每组同学完成 6 种风量下各试验数据的测量记录。

8. 实验完成后，必须首先断开电热丝电源，待铜管管壁温度下降到室温左右，再停风机。切勿先停风机，以免烧坏电热丝，然后清理实验所用仪器物品，做好保管工作。清理实验场所，同学各自进行记录整理计算和实验报告。

五、记录与计算

1. 记录表和计算表序号相对应；

2. 空气参数根据风道气流平均温度t_f查教科书附录表；

3. V为空气在风洞中平均流速，R_e准则中V定义为单管形成风洞截面减少为最窄面的流速。

六、实验报告要求

1. 实验目的、实验主要原理及设备、实验记录及计算。

2. 根据实验所得Nu_f、Re_f数值。用双对数坐标纸描绘出Nu_f－Re_f关系由线。

3. 根据$Nu = C\,\mathrm{Re}^n$由对数关系的曲线，求出c、n值。将此实验结果与有关参考书中推荐的相应的准则方程比较，求出c和n的误差。

4. 误差分析。

实验数据记录表见下页

单管换热系数α及准则数

实 验 数 据 记 录

室温 t _____℃，　单管尺寸：直径 $D=$　　mm　长 $l=$　　mm

风洞尺寸：$L\times L=$　　mm^2

序号	空 气 参 数			换热系数 $\alpha=\frac{Q}{F\cdot\Delta t}$				努谢尔特准则 Nu_f	雷诺准则 $Re_f=\frac{Vd}{\upsilon_f}$		
	ρ_f (kg/m³)	$\lambda_f\times10^2$ W/(m·℃)	$\upsilon_f\times10^6$ (m²/s)	F＝πdl (m²)	Q＝N (W)	Δt (℃)	α W/(m²·℃)	$\frac{\alpha d}{\lambda_f}$	$V=\sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}\ m/s$		Re_f
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

	铜管表面温度		电热丝功率 W			平均气流温度℃	流体动压 ΔP
	tw_1/ tw_2/ tw_3/ tw_4	平均温度 t_ω (℃)	电流 I (A)	电压 V (V)	功率 N = I·V (W)	t_f	P_a
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							